

0.1 极值原理和最大模估计

0.1.1 极值原理

在下面的讨论中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界开集.

定理 0.1

假设 $c(x) \geq 0, f(x) < 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程 (1)

$$\mathcal{L}u = -\Delta u + c(x)u = f(x), \quad x \in \Omega, \quad (1)$$

则 $u(x)$ 不能在 Ω 上达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 即 $u(x)$ 只能在 $\partial\Omega$ 上达到它的非负最大值.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 如果 $u(x)$ 在点 $x_0 \in \Omega$ 达到非负最大值, 即

$$u(x_0) = \max_{x \in \Omega} u(x) \geq 0,$$

则由多元微积分的定理知, $u(x)$ 在 x_0 的梯度向量 $Du(x_0) = 0$ 和 Hessian 矩阵 $D^2u(x_0)$ 是非正定的. 对 Hessian 矩阵 $D^2u(x_0)$ 求迹得到

$$\Delta u(x_0) = \text{tr}(D^2u(x_0)) \leq 0,$$

因而

$$\mathcal{L}u(x_0) = -\Delta u(x_0) + c(x_0)u(x_0) = f(x_0) \geq 0.$$

这与定理的假设 $f(x_0) < 0$ 矛盾, 因此 $u(x)$ 不能在 Ω 上达到它的非负最大值. □

定理 0.2

假设 $c(x) \geq 0, f(x) \leq 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\mathcal{L}u = -\Delta u + c(x)u = f(x), \quad x \in \Omega,$$

则 $u(x)$ 必在 $\partial\Omega$ 上达到它在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 即

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u^+(x),$$

其中 $u^+(x) = \max\{u, 0\}$.

注 在定理 (1) 中, 如果 $u(x)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值是负数, 上述定理并没有告诉我们任何结论.

证明 Show/Hide Proof

不妨设原点 $0 \in \Omega$. 记 d 为 Ω 的直径. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 我们构造辅助函数

$$w(x) = u(x) - \varepsilon(d^2 - |x|^2).$$

显然

$$w(x) \leq u(x) \leq w(x) + \varepsilon d^2.$$

计算得到

$$\mathcal{L}w = \mathcal{L}u - 2n\varepsilon - c(x)\varepsilon(d^2 - |x|^2) \leq f - 2n\varepsilon < 0.$$

由定理 (1) 知, w 的非负最大值只能在 $\partial\Omega$ 上达到, 因此

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} w(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} w^+(x).$$

于是, 我们得到

$$\max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} w(x) + \varepsilon d^2 \leq \max_{x \in \partial\Omega} w^+(x) + \varepsilon d^2 \leq \max_{x \in \partial\Omega} u^+(x) + \varepsilon d^2.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则得到所要证明的结论. 至此我们完成定理的证明. □

定理 0.3 (Hopf 引理)

假设 B_R 是 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 上的一个以 R 为半径的球, 在 B_R 上 $c(x) \geq 0$ 且有界. 如果 $u \in C^2(B_R) \cap C^1(\bar{B}_R)$ 满足

(1) $\mathcal{L}u = -\Delta u + c(x)u \leq 0, x \in B_R$;

(2) 存在 $x_0 \in \partial B_R$ 使得 $u(x)$ 在 x_0 点达到在 $\bar{B}_R$ 上严格的非负最大值, 即 $u(x_0) = \max_{\bar{B}_R} u(x) \geq 0$, 且当 $x \in B_R$ 时, $u(x) < u(x_0)$,

则

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} > 0, \quad (2)$$

其中 ν 与 ∂B_R 在 x_0 点的单位外法向量 n 的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$.

注 如果 $c(x) \equiv 0$, 则证明中的 $v(x)$ 可取为 Laplace 方程的基本解. 另外我们可取 $v(x) = e^{-a|x|^2} - e^{-aR^2}$, 其中 $a > 0$ 足够大.

证明 [Show/Hide Proof](#)

根据引理的假设, $\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} \geq 0$ 是显然的, 我们需要证明它严格大于 0. 不妨设 B_R 是以原点为球心, 半径为 R 的球.

在球壳 $B_R^* = \{x \in B_R \mid \frac{R}{2} < |x| < R\}$ 上考虑辅助函数

$$w(x) = u(x) - u(x_0) + \varepsilon v(x),$$

其中 $\varepsilon > 0$ 和 $v(x)$ 待定. 不妨取 $v(x_0) = 0$. 此时 $w(x_0) = 0$. 因而 $w(x)$ 在 $\bar{B}_R^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \frac{R}{2} \leq |x| \leq R\}$ 上的非负最大值存在. 如果能取到 $\varepsilon > 0$ 和 $v(x)$ 使得 $w(x)$ 在 x_0 点达到非负最大值 $w(x_0)$, 则

$$0 \leq \left. \frac{\partial w}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} + \varepsilon \left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x=x_0},$$

即

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} \geq -\varepsilon \left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x=x_0}.$$

为了使 $w(x)$ 在球壳 B_R^* 的边界上达到非负最大值, 由极值原理我们只需要在球壳 B_R^* 上提条件 $\mathcal{L}w \leq 0$. 因此, 我们只需要构造出函数 v , 使它满足条件

$$\mathcal{L}v \leq 0, \quad x \in B_R^*,$$

和

$$\left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} < 0,$$

就完成定理的证明.

由于球壳 B_R^* 的对称性我们考虑径向对称函数

$$v(x) = |x|^\alpha - R^\alpha,$$

其中 $\alpha < 0$ 待定. 在球壳 B_R^* 上, 计算得到

$$\mathcal{L}v = -\alpha(\alpha + n - 2)|x|^{\alpha-2} + c(x)|x|^\alpha - c(x)R^\alpha \leq [-\alpha(\alpha + n - 2) + CR^2] |x|^{\alpha-2},$$

其中 $C = \sup_{B_R^*} c(x)$. 取 $\alpha < 0$ 足够小, 我们得到 $\mathcal{L}v \leq 0$, 从而在球壳 B_R^* 上

$$\mathcal{L}w \leq 0.$$

所以, 由极值原理知, $w(x)$ 在球壳 B_R^* 的边界 ∂B_R^* 达到非负最大值. 在球壳的内球面 $\partial B_R^* \cap B_R = \partial B_{\frac{R}{2}}$ 上,

$$\max_{|x|=\frac{R}{2}} (u(x) - u(x_0)) \text{ 记为 } \beta < 0.$$

取 $\varepsilon > 0$ 足够小, 使得

$$w|_{\partial B_{\frac{R}{2}}} \leq \beta + \varepsilon R^\alpha (2^{-\alpha} - 1) < 0,$$

而在球壳的外球面 $\partial B_R^* \cap \partial B_R = \partial B_R$ 上, $v(x) = 0$, 显然 $w(x) \leq 0, w(x_0) = 0$, 所以 $w(x)$ 在 x_0 点达到非负最大值. 由于在 ∂B_R 上 $v(x) = 0$, 于是

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} \geq -\varepsilon \left. \frac{\partial v}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} \geq -\varepsilon \left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{x=x_0} \cos(\nu, n) = -\varepsilon \alpha R^{\alpha-1} \cos(\nu, n).$$

由于 α 是负数, ν 和 n 的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 我们得到

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=x_0} > 0.$$

至此我们完成引理的证明. □

定理 0.4 (强极值原理)

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界连通开集, $c(x) \geq 0$ 且有界. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上满足 $\mathcal{L}u \leq 0$, 且 $u(x)$ 在 Ω 内达到其在 $\overline{\Omega}$ 上的非负最大值, 则 u 在 Ω 上是常数. ♡

证明 Show/Hide Proof

记

$$M = \max_{\Omega} u(x).$$

考虑集合 $O = \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}$. 我们只要证明 O 相对于 Ω 既开又闭, 进而由 Ω 的连通性知, O 是空集或 Ω . 又由定理的假设知, O 非空, 从而 $O = \Omega$. 这就是要证的结论.

由于函数 $u(x)$ 的连续性, O 相对于 Ω 显然是闭的. 现在我们证明 O 相对于 Ω 是开的. 设 x_0 是 O 上任意一点, 则存在球 $B(x_0, 2r) \subset \Omega$. 如果 x_0 不是 O 的内点, 则存在 $\tilde{x} \in (\Omega \setminus O) \cap B(x_0, r)$. 记

$$d = \text{dist}\{\tilde{x}, \overline{O}\} = \min\{|x - \tilde{x}| : x \in \overline{O}\}.$$

显然 $d \leq r$, 因此 $B(\tilde{x}, d) \subset B(x_0, 2r) \subset \Omega$,

$$u(x) < M, \quad x \in B(\tilde{x}, d).$$

记 $y_0 \in \partial B(\tilde{x}, d) \cap O$, 则 $u(y_0) = M$. 由于 y_0 是函数 $u(x)$ 的极值点, 因此

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|_{x=y_0} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

而在球 $B(\tilde{x}, d)$ 上应用 Hopf 引理, 至少存在一个方向 ν 使得

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|_{x=y_0} > 0.$$

这就导致矛盾. 因而我们证明了 x_0 是 O 的内点. 从而 O 相对于 Ω 是开的. 定理证毕. □

0.1.2 最大模估计

定理 0.5

假设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g. \end{cases} \quad (3)$$

的解, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq G + CF, \quad (4)$$

其中 $G = \max_{\partial\Omega} |g(x)|$, $F = \sup_{\Omega} |f(x)|$, C 是一个仅依赖于维数 n 以及 Ω 的直径 $d = \sup_{x,y \in \Omega} |x - y|$ 的常数.



证明 Show/Hide Proof

不妨假设 Ω 包含原点 $x = 0$. 令 $w(x) = u(x) - z(x)$, 其中

$$z(x) = G + \frac{F}{2n}(d^2 - |x|^2).$$

容易验证

$$\begin{aligned} -\Delta w &= f(x) - F \leq 0, & x \in \Omega, \\ w|_{\partial\Omega} &\leq g - G \leq 0. \end{aligned}$$

由极值原理, 在 Ω 上 $w(x) \leq 0$. 从而

$$u(x) \leq z(x) \leq G + \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \bar{\Omega}.$$

同理考虑 $-u(x)$ 满足的问题得到

$$u(x) \geq -z(x) \geq -G - \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \bar{\Omega}.$$

因此

$$|u(x)| \leq z(x) \leq G + \frac{d^2}{2n}F, \quad x \in \bar{\Omega}.$$

两边取上确界, 定理即得证.



定义 0.1

在 Ω 上考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u \right] \Big|_{\partial\Omega} = g(x), \end{cases} \quad (5)$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 如果 $\alpha(x) \equiv 0$, 则问题 (5) 称为 **Neumann 问题** 或 **第二边值问题**; 如果 $\alpha(x) > 0$, 则问题 (5) 称为 **第三边值问题**.



注 注意到当 $\alpha(x) \equiv 0, c(x) \equiv 0$ 时, 齐次 Neumann 问题 ($f(x) \equiv 0, g(x) \equiv 0$) 有非零解 $u(x) \equiv 1$, 因此最大模估计在此情形不成立. 但对于第三边值问题, 利用极值原理我们可以得到下面的最大模估计.

定理 0.6

假设 $c(x) \geq 0, \alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是问题 (5) 的解, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq C(G + F), \quad (6)$$

其中 $G = \max_{\partial\Omega} |g(x)|, F = \sup_{\Omega} |f(x)|, C$ 是仅依赖于维数 n, α_0 和 Ω 的直径 d 的常数.



注 实际上, 上述最大模估计蕴涵着第一边值问题 (3) 和第三边值问题 (5) 的解的惟一性和稳定性.

证明 Show/Hide Proof

不妨假设 Ω 包含原点 $x = 0$. 令 $w(x) = u(x) - z(x)$, 其中

$$z(x) = \frac{G}{\alpha_0} + \frac{F}{2n} \left(\frac{1+d^2}{\alpha_0} + d^2 - |x|^2 \right).$$

容易验证, 在 Ω 上,

$$-\Delta z + c(x)z \geq F;$$

在 $\partial\Omega$ 上,

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial n} + \alpha(x)z &= \alpha(x)\frac{G}{\alpha_0} + \frac{F}{2n} \left[-2x \cdot n + \alpha(x) \left(\frac{1+d^2}{\alpha_0} + d^2 - |x|^2 \right) \right] \\ &\geq G + \frac{F}{2n} (-|x|^2 - 1 + 1 + d^2) \geq G. \end{aligned}$$

因此, 当 $x \in \Omega$ 时,

$$-\Delta w(x) + c(x)w(x) \leq f(x) - F \leq 0;$$

当 $x \in \partial\Omega$ 时,

$$\frac{\partial w}{\partial n} + \alpha(x)w(x) \leq g(x) - G \leq 0.$$

由极值原理, 我们知道 $w(x)$ 的正的最大值一定在边界 $\partial\Omega$ 上达到. 设在点 $x_0 \in \partial\Omega$ 处达到最大值. 由于 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, 于是 $\frac{\partial w}{\partial n} \Big|_{x=x_0} \geq 0$, 从而

$$\frac{\partial w}{\partial n} \Big|_{x=x_0} + \alpha(x_0)w(x_0) \geq \alpha(x_0)w(x_0) > 0.$$

这与上式矛盾. 这说明当 $x \in \overline{\Omega}$ 时, $w(x) \leq 0$. 所以

$$u(x) \leq z(x) \leq C(G + F), \quad x \in \overline{\Omega},$$

其中

$$C = \max \left\{ \frac{1}{\alpha_0}, \frac{1}{2n} \left(\frac{1+d^2}{\alpha_0} + d^2 \right) \right\}.$$

考虑 $w(x) = u(x) + z(x)$ 我们得到另一方向的不等式, 因此

$$|u(x)| \leq z(x) \leq C(G + F), \quad x \in \overline{\Omega}.$$

两边取上确界, 定理即证. □

定理 0.7

假设 $u_i \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ ($i = 1, 2$) 满足第三边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + c_i(x)u_i = f_i(x), & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u_i}{\partial n} + \alpha_i(x)u_i \right]_{\partial\Omega} = g_i(x), \end{cases}$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 如果 $c_i(x) \geq 0$ 且有界, $\alpha_i(x) \geq \alpha_0 > 0$, 则估计

$$\max_{\overline{\Omega}} |u_1 - u_2| \leq C \left(\max_{\partial\Omega} |g_1 - g_2| + \sup_{\Omega} |f_1 - f_2| + \max_{\partial\Omega} |\alpha_1 - \alpha_2| + \sup_{\Omega} |c_1 - c_2| \right) \quad (7)$$

成立, 其中 C 是仅依赖于维数 n, α_0, Ω 的直径 d 和 G_1, G_2, F_1, F_2 的常数, 这里

$$G_i = \sup_{x \in \partial\Omega} |g_i(x)|, \quad F_i = \sup_{\Omega} |f_i(x)|, \quad i = 1, 2.$$



证明 Show/Hide Proof

由定理 (6) 我们有

$$\max_{\bar{\Omega}} |u_i| \leq C_1(G_i + F_i), \quad i = 1, 2. \quad (8)$$

设 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w + c_1(x)w = f_1 - f_2 + (c_2 - c_1)u_2, & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial w}{\partial n} + \alpha_1(x)w \right]_{\partial\Omega} = g_1 - g_2 + (\alpha_2 - \alpha_1)u_2. \end{cases}$$

于是, 由定理 (6) 有

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\Omega}} |w| &\leq C_1 \left(\max_{\partial\Omega} |g_1 - g_2| + \max_{\partial\Omega} |(\alpha_2 - \alpha_1)u_2| + \sup_{\Omega} |f_1 - f_2| + \sup_{\Omega} |(c_1 - c_2)u_2| \right) \\ &\leq C_1 \left(\max_{\partial\Omega} |g_1 - g_2| + \max_{\partial\Omega} |\alpha_2 - \alpha_1| \max_{\bar{\Omega}} |u_2| + \sup_{\Omega} |f_1 - f_2| + \sup_{\Omega} |c_1 - c_2| \max_{\bar{\Omega}} |u_2| \right). \end{aligned}$$

由不等式 (8) 我们得到估计 (7).

□